தேற்றம் 8.1 (கிளெய்ராட்டின் தேற்றம்)

$A=\{(x,y)\,|\,a<x<b, c<y<d\}\subset\mathbb{R}^2$, $F:A\to\mathbb{R}$ என்ற சார்பு A இல் f_{xy} மற்றும் f_{yx} காணப்பெற்று அவை தொடர்ச்சியானதாகவும் இருக்குமானால் A இல் $f_{xy}=f_{yx}$ என்பதாக இருக்கும்.

இந்நிரூபணம் இப்பாடப்பகுதியில் தவிர்க்கப்படுகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 8.14

அனைத்து $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ -க்கும் $w(x,y)=xy+\dfrac{e^y}{y^2+1}$ எனில் $\dfrac{\partial^2 w}{\partial y\partial x}$ மற்றும் $\dfrac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}$ காண்க.

தீர்வு

முதலில் $\dfrac{\partial w}{\partial x}(x,y)$ காண்போம்.

$$\frac{\partial w}{\partial x}(x,y)=\frac{\partial(xy)}{\partial x}+\frac{\partial\left(\dfrac{e^y}{y^2+1}\right)}{\partial x}.$$

இதிலிருந்து $\dfrac{\partial w}{\partial x}(x,y)=y+0$ எனவே $\dfrac{\partial^2 w}{\partial y\partial x}(x,y)=1$ எனக் கிடைக்கின்றது.

மேலும், $$\frac{\partial w}{\partial y}(x,y)=\frac{\partial(xy)}{\partial y}+\frac{\partial\left(\dfrac{e^y}{y^2+1}\right)}{\partial y}.$$

$$=x+\frac{(y^2+1)e^y-e^y 2y}{(y^2+1)^2}.$$

எனவே $\dfrac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}(x,y)=1$

வரையறை 8.9

$A=\{(x,y)\,|\,a<x<b, c<y<d\}\subset\mathbb{R}^2$ என்க. சார்பு $u:A\to\mathbb{R}^2$ என்பது

$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, \forall(x,y)\in A$ எனுமாறு இருக்குமானால் u ஆனது A -ல் *சீரானது* எனலாம். இது *இலாபிலாஸின்* சமன்பாடு எனப்படும்.

இலாபிலாஸின் சமன்பாடு வெப்பக்கடத்தல், மின்னியல்புலம், திரவ ஓட்டம் ஆகியவற்றில் இயல்பாக நிகழ்கின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 8.15

அனைத்து $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ -க்கும் $u(x,y)=e^{-2y}\cos(2x)$ எனில் $\mathbb{R}^2$ இல் u சீரானது என நிறுவுக.

தீர்வு

இங்கு u என்ற சார்பு இலாபிலாஸின் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கின்றது எனக் காட்ட வேண்டும்.

$u_x(x,y)=e^{-2y}(-2)\sin(2x)$ எனவே $u_{xx}(x,y)=e^{-2y}(-2)(2)\cos(2x)$ ஆகும்.

இதேபோல் $u_y(x,y)=e^{-2y}(-2)\cos(2x)$ எனவே $u_{yy}(x,y)=(-2)(-2)e^{-2y}\cos(2x)$ ஆகும்.

$u_{xx}+u_{yy}=-4e^{-2y}\cos(2x)+4e^{-2y}\cos(2x)=0$. எனவே $\mathbb{R}^2$ இல் u சீரானது.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 82 16-12-2022 17:31:27